静电场

h^2q

2025.3.20

0　可能需要的数学知识

偏导数。当一个函数由许多变量共同影响时，我们有时候仅仅关心函数值关于其中一个变量是如何变化的。对比导数的定义，很容易类比出偏导数等于

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(x+\Delta x,y\right)-f\left(x,y\right)}{\Delta x}$$

记作

$$\frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial x}$$

∂ 为偏微分运算符，读作 partial。求偏导就是把其他变量当成常数，只对一个变量求导。

之前的单变量情况中，导数可以看作是两个微小变化量的商。但在偏导数的情况中却不可以。分母上的 ∂x 确实是 x 的变化量，但分子上的 $\partial f\left(x,y\right)$ 只是 $f\left(x,y\right)$ 在 y 固定不变的情况下，关于 x 的变化，并非正真 $f\left(x,y\right)$ 的变化量。如果还是要从微商的角度理解，应该写成这种形式 (分子上的竖线表示关于这个量的变化量)：

$$\frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial x}=\frac{\partial f\left(x,y\right)|_x}{dx}$$

根据增量的定义，有

$$df\left(x,y\right)=\partial f\left(x,y\right)|_x+\partial f\left(x,y\right)|_y=\frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial x}dx+\frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial y}dy$$

这是全微分公式。

1 高斯定律，麦克斯韦方程组的第一个方程

库伦定律

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

常数 k 可以写成另外一种形式

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

这样做的意义马上就会明了。如此，一个点电荷在周围产生的电场为

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\overrightarrow{e_r}$$

电场强度是按照平方衰减的。根据几何知识，一个半径为 r 球的表面积为 $S = 4\pi r^2$。把一个点电荷放在球心，则电场强度在球面上的通量为

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} = \text{常数}$$

k 中的 4π 正是为了和球面面积的 4π 相抵消而引入的。这一规律可拓展至曲面为任何形状，只要是闭合的，点电荷在任意位置，只要在闭合曲面的内部。此时通量为电场和面积法向量的矢量点积。

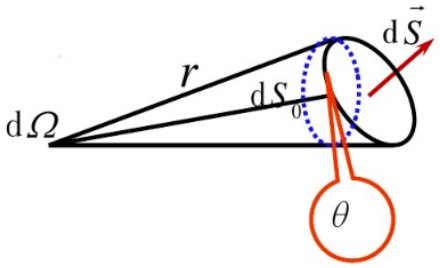
$$\oiint_S \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

两个积分符号表示积分两次，这是因为面积微元可以看成两个线微元的积，是一个二阶小量；S 表示积分曲面，积分符号的圈表示曲面应当是闭合的。这就是电场的高斯公式。证明：假设有一平方反比矢量场 $\frac{1}{r^2}\overrightarrow{e_r}$，对于面积微元 $d\overrightarrow{s}$

$$\frac{1}{r^2}\overrightarrow{e_r} \cdot d\overrightarrow{s} = \frac{dS_r}{r^2} = d\Omega$$

其中 dS_r 为面积在径向的投影部分，$d\Omega$ 为立体角。立体角的概念来源于一个微圆锥，根据相似关系，圆锥的底面积和母线长的平方的比为一个定值。

当圆锥的顶角很小时，这一值就演变为立体角。因为立体角为定值，我们可以沿着半径方向任意移动面积微元的位置，而不改变 $\frac{dS_r}{r^2} = d\Omega$ 的取值。对于整个平面，把所有的面积微元都移动到相同半径处，曲面就变成了球面。对于整个球面，这一比值恰好是 4π, 高斯定理得证。



电荷在曲面外部时，通量有正有负，总量为 0。又由于电场的叠加原理，通量等于各个点电荷产生的通量之和。因此

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{内部}}{\epsilon_0}$$

这就是麦克斯韦方程组 (积分形式) 的第一个方程.
同时，根据高斯散度定理，

$$\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{s} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV$$

V 为 S 包围的体积。$\vec{\nabla}$ 是一个微分算符，称为 nabla，在直角坐标系下

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

其与矢量点乘，就像正常的矢量乘法一样

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right) \cdot \left(E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k}\right) \\ &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\end{aligned}$$

着一量成为电场的散度。回到高斯散度定理，根据物理意义，电荷密度的体积分等于总的电荷量，因此

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

这是麦克斯韦方程组（微分形式）的第一个方程。

熟悉流体的同学可能会发现，电场的平方反比定律和流体非常相似。譬如一个水源。其周围的流密度 (流量除以面积除以时间) 也是平方反比的，这是物质守恒的必然结果。电荷就像水源一样，产生了“电场流”，其通量

反应了“电场流”有多少，是一个不变量。电场的散度，说明了该点的“电场源”有多少。该点没有电荷时，电场总以若干个平方反比的场变化，电场没有散度。(所谓发散的定义比较微妙。从直观上讲，电场强度按照平方反比衰减，似乎是散开的。但通量是不变的，也就是“流量”不发散。) 该点有电荷时，“流量”增加。

在经典概念的场中，过于追求以上的类比似乎是不值得的。电场是静态场，从来没有什么“电场流”，这仅仅是一个类比。

以下段落是笔者的个人理解，不保证准确性。

据笔者所了解，在量子场论中，电磁场是光子场，光子作为“介质”，传递电磁相互作用。光子传递的相互作用，应该与光子的数量成正比。而光子场作为实实在在的物质流，光子数呈现平方反比，是非常合理的。或许这就是库伦定律的深层原因。

2 高斯定律的应用

以下的结论均可以推广至引力场，因为电场和引力场均为平方反比的有心力场，仅仅相差一个负号。

均匀带电的球壳或球体与点电荷的电场分布相同

取一个球形的积分曲面 (以下均称为高斯面)，求球心与带电球壳或球体的球心重合。根据对称性，电场沿着径向，因此

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}$$

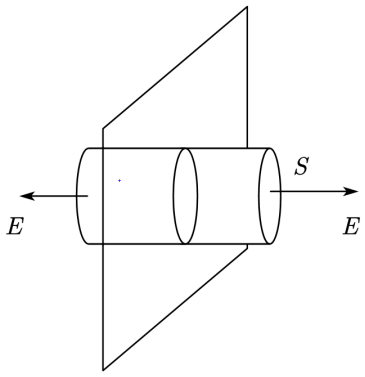
与点电荷的电场分布相同，

值得注意的是，当高斯面取在球壳的内部时，由于其不再包围任何电荷，电场强度恒为 0. 均匀带电球壳在其内部不会产生电场。球体同理，只有内部的电荷才会产生影响。

无线大带电平面，电荷面密度为 σ

如图取高斯面。根据对称性，电场方向必然垂直于平面，且平面两侧方向相反。因此

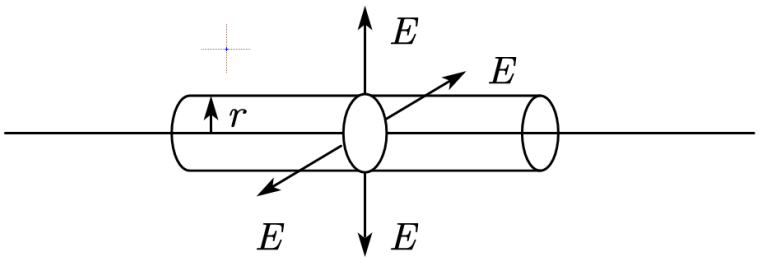
$$2 \cdot E \cdot S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

电场强度与电荷面密度成正比，这是非常自然的。但电场强度却与该点至平面的距离无关。从物理的角度上讲，该点越靠近平面，每个电荷产生的电场强度都更大，但方向却越分散，平行方向的强度相互抵消，有效强度 (也就是垂直平面的分量) 越小。总的来说，产生的是匀强电场。

无限长带电直线，电荷线密度为 λ



如图取高斯面。根据对称性，电场沿着径向，因此有：

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

点电荷的电荷密度

对点电荷的电场使用 nabla 算子

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\nabla}\cdot\overrightarrow{E} &= \overrightarrow{\nabla}\cdot\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\overrightarrow{i}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\overrightarrow{j}+\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\overrightarrow{k}\right)\\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}^3}+\frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}^3}+\frac{\partial}{\partial z}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}^3}\right)\\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{-2x^2+y^2+z^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}^5}+\frac{x^2-2y^2+z^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}^5}+\frac{x^2+y^2-2z^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}^5}\right)\\
&= \begin{cases}0 & x\ y\ z\neq 0\\ +\infty & x=y=z=0\end{cases}
\end{aligned}$$

这是合理的。我们选用的点电荷模型确实是这样：所有的电荷全集中在空间中某一点上，因此这一点的电荷密度是正无穷。除该点之外，电荷密度皆为 0。

同时，电荷密度还应该满足：

$$\iiint_V \rho_e dV = q$$

这可以用狄拉克函数表示。三维中的狄拉克函数：

$$\delta(r) = \begin{cases}0 & r\neq 0\\ +\infty & r=0\end{cases}$$

且

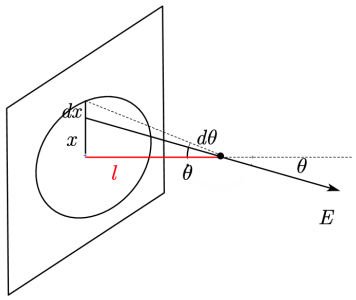
$$\iiint_V \delta(r)dV = \begin{cases}0 & (0,0,0)\in V\\ 1 & (0,0,0)\notin V\end{cases}$$

由于第二个式子中 1 是一个无量纲的常数，所以狄拉克函数应当具有它的作用量的三次方分之一的量纲。

运用狄拉克函数，r_0 位置点电荷的电荷密度可以写成

$$\rho_e = q\delta(r-r_0)$$

3 用积分证明第二部分中的结论



先计算 θ 处一个带电量 dq 的圆环产生的电场。考虑对称性，电场应该沿着垂直平面方向。

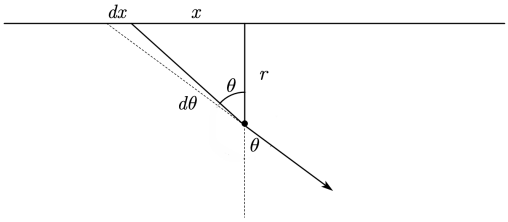
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{\left(\frac{l}{cos\theta}^2\right)}cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{l^2}cos^3\theta$$

电荷微元

$$\begin{aligned} dq &= \sigma ds = \sigma 2\pi x dx \\ &= \sigma \cdot 2\pi \cdot ltan\theta \cdot d(ltan\theta) \\ &= \sigma 2\pi l^2 \frac{sin\theta}{cos^3\theta} \end{aligned}$$

计算总电场

$$\begin{aligned} E &= \int dE \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} sin\theta \\ &= -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} cos\theta|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$



同理，先计算一小段直线上电荷 dq 产生的电场。根据对称性，最后总的电场必然是垂直直线的，因此只需要计算这一部分。

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{(\frac{r}{cos\theta})^2}cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}cos^3\theta$$

电荷微元

$$dq = \lambda dx = \lambda d(rtan\theta) = \frac{\lambda r}{cos^2\theta}d\theta$$

计算总电场

$$\begin{aligned} E &= \int dE \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}cos\theta d\theta \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}sin\theta|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$